

阈值控制策略分析：补充材料

XXX XXX

School of Mathematics and Statistics, Shaanxi Normal University

本文件列出基准参数分析、初值设定比较及西安阈值敏感性结果，并补充社区感染上限与医疗需求的联系和阈值取值的参考依据。数值设置、未取整结果及历史程序对账见随文复现说明。

表 S1: 基准参数下代表性控制结果

参数取值	t_1 (d)	Δt (d)	t_{end} (d)	q_{max}	J (d)	总累计感染 (人)
固定 $\eta/N = 5\%$ ，改变 c_0						
$c_0 \approx 3.3470$	29.9176	2.0432	71.4690	0.0783	0.0053	382.5525
$c_0 = 4$	15.3697	6.8658	58.7277	0.3413	0.4374	360.7318
$c_0 = 5$	9.3039	7.5778	49.9657	0.4946	1.0561	342.5629
$c_0 = 8$	4.3073	6.6308	38.0095	0.6936	2.0006	303.5829
$c_0 = 10$	3.1754	5.9026	33.7732	0.7565	2.2236	285.7244
$c_0 = 12$	2.5150	5.3007	30.7687	0.7978	2.3110	271.9295
固定 $c_0 = 10$ ，改变 η/N						
$\eta/N = 0.2\%$	0.3602	152.0574	180.5821	0.7734	60.8005	173.0314
$\eta/N = 0.6\%$	1.3001	50.5672	86.5579	0.7721	20.1265	195.3349
$\eta/N = 1\%$	1.7406	30.2685	64.9343	0.7708	11.9912	208.9166
$\eta/N = 2\%$	2.3459	15.0431	46.8029	0.7674	5.8888	233.7810

注：表中列出基准参数下的结果；首行 $c_0 = c_{0,\text{min}} + 0.02$ ，近似数不作重新求解的输入。第一组阈值为 5%；正文多阈值曲线另取 0.2%, 0.6%, 1%, 2%。

表 S2: 不同初值设定下的观测窗口比较

数据或初值设定	I_0 (人)	累计病例 (40 d)	社区日新增峰值 (例)	隔离日新增峰值 (例)
观测数据	—	2050	60	141
最小二乘拟合	0.001 007	2099	53.88	115.93
固定 $I_0 = 1$	1	1 083 553	36 873.64	63 966.50

注：观测窗口为 2021 年 12 月 9 日至 2022 年 1 月 17 日的 40 个日区间。模型结果采用统一的归一化方程、DOP853 求解器和分量容差；拟合行使用未取整的最小二乘初值，另一模型行固定 $I_0 = 1$ 。TDINN 拟合轨迹在 $t = 40$ 的总累计为 2098.9747，在动态清零时刻 45.2874 d 为 2105.6330。容差收紧且最大步长减半后，清零时总累计的变化为 3.61×10^{-8} 人；该差异仅对应 TDINN 基准的清零累计量。日新增峰值不等于社区现存感染者峰值。

表 S3: 西安参数下不同阈值的控制结果

η/N	$q_{\max}$	Δt (d)	t_{end} (d)	J (d)	总累计感染 (人)
0.0001	0.8470	1710.66	2209.55	826.4066	2 155 649
0.0002	0.8469	855.09	1243.15	412.9141	2 182 123
0.0005	0.8466	341.75	620.77	164.8184	2 234 666
0.0010	0.8462	170.63	389.32	82.1192	2 293 939
0.0015	0.8458	113.59	304.01	54.5524	2 339 486
0.0020	0.8454	85.07	258.10	40.7686	2 377 943
0.0030	0.8445	56.55	208.39	26.9842	2 442 608
0.0040	0.8436	42.29	181.18	20.0913	2 497 306
0.0050	0.8428	33.73	163.65	15.9550	2 545 663
0.0075	0.8405	22.32	138.10	10.4383	2 649 240
0.0100	0.8382	16.61	123.89	7.6781	2 737 382

注：数值采用与正文一致的西安参数，按仅隔离控制的解析表达及数值求积计算： $q_{\max} = q_c(t_1)$ 。 η/N 为比例而非百分数，0.002 对应 0.2%。阈值网格用于比较不同设计情景。累计量计算至各策略的动态清零终点。长时间结果沿用固定参数模型的外推解释，不作为现实预测。

S1 社区感染上限与医疗需求的联系

本节在正文传播模型之外补充一个医疗需求关系，说明如何在附加假设下根据容量选取社区感染上限。

两类感染仓室的新增流入之和为

$$\frac{\beta c(t)(1-q(t))S(t)I(t)}{N} + \frac{\beta c(t)q(t)S(t)I(t)}{N} = \frac{\beta c(t)S(t)I(t)}{N}.$$

若全过程满足 $0 \leq c(t) \leq c_0$ 和 $I(t) \leq \eta$ ，由无回流模型中的 $S(t) \leq S_0$ ，得到

$$0 \leq \frac{\beta c(t)S(t)I(t)}{N} \leq \frac{\beta c_0 S_0}{N} \eta.$$

这一上界包含进入 I 和 I_q 的全部新增感染。

设非负可测函数 $h(a)$ 表示一例新感染者在感染后第 a 天所需的平均 ICU 床位数，并假定它对两类病例、不同感染时点及所比较的干预分配共同适用。令

$$\int_0^\infty h(a) da = pL < \infty,$$

其中 $p \in (0, 1]$ 为需要 ICU 的概率， $L > 0$ 为需要 ICU 者累计占用时长的均值； h 可包含感染至入院的延迟。根据既往流入与停留过程计算床位占用的建模方法可参见文献 [2]。

初始时刻之前已经感染者此后的平均需求记为 $D_0(t)$ ，并假定各策略均满足 $0 \leq D_0(t) \leq D_{\text{init}} < \infty$ 。该项包括初始病例以后才发生的入院和后续占用，也包括已从传播模型移出但仍需救治的病例。未受容量拒收限制的平均需求为

$$D(t) = D_0(t) + \int_0^t h(t-u) \frac{\beta c(u)S(u)I(u)}{N} du.$$

利用非负性及总流入上界，有

$$\begin{aligned} D(t) &\leq D_{\text{init}} + \frac{\beta c_0 S_0}{N} \eta \int_0^t h(a) da \\ &\leq D_{\text{init}} + pL \frac{\beta c_0 S_0}{N} \eta, \quad t \geq 0. \end{aligned}$$

设 $C > D_{\text{init}}$ 为全过程固定的本病可用容量，已扣除其他病种占用和安全预留，本病初始病例的未来负担由 D_{init} 单独计入。于是

$$\eta \leq \frac{C - D_{\text{init}}}{pL \beta c_0 S_0 / N}$$

是平均需求满足 $D(t) \leq C$ 的充分条件。该界对允许的干预分配共同成立，可能偏保守；它针对上述平均需求关系，不给出随机超载概率。按此条件选取阈值后，仍须检验正文中的触发条件和干预能力条件。

S2 代表性阈值的量级参考

正文西安算例采用 $N = 13,163,000$ [4]、 $\eta = 0.002N = 26,326$ 。本节保留其比例情景的参考依据，并与上一节的医疗需求充分条件区分。

陈胤孜等 [5] 基于既往资料预测，2021 年全国每 10 万人综合 ICU 床位约为 4.37 张；这一数值为全国预测量，而非西安同期可用容量的实测值。Angulo 等 [1, 补充材料 S4.1] 对早期 COVID-19 采用需要重症监护的感染者比例名义值 $0.60 \times 0.15 \times 0.28 = 0.0252$ 。将前者作为人均容量参考、不扣除既有占用，并将后者移作参考系数 ρ_{ICU} ，按比例情景

$$\eta = \frac{C}{\rho_{\text{ICU}}}, \quad \theta = \frac{C/N}{\rho_{\text{ICU}}}$$

得到

$$\theta = \frac{4.37/10^5}{0.0252} \approx 1.73 \times 10^{-3}, \quad \eta \approx 2.28 \times 10^4.$$

正文在这一量级附近取 $\theta = 0.002$ 作代表性设计情景，而非对上式作保守取整。按相同参考系数反算，它对应每 10 万人 5.04 张、全市约 663 张的名义容量。

上述比例移植用于说明阈值量级，不是当地医疗容量的临床校准。以确诊病例或全部感染者为分母的ICU入院风险可能不同 [3]；此处的参考系数未依据共同需求函数和初始负担估计，也不等同于第S1节的 $pL\beta c_0 S_0/N$ 。两节分别给出一个历史比例情景和一个附加医疗假设下的充分条件，现有算例采用前者附近的设计阈值开展控制比较。

参考文献

- [1] Marco Tulio Angulo et al. “A simple criterion to design optimal non-pharmaceutical interventions for mitigating epidemic outbreaks”. In: *Journal of the Royal Society Interface* 18 (2021), p. 20200803. doi: [10.1098/rsif.2020.0803](https://doi.org/10.1098/rsif.2020.0803).
- [2] Stef Baas et al. “Real-time forecasting of COVID-19 bed occupancy in wards and Intensive Care Units”. In: *Health Care Management Science* 24 (2021), pp. 402–419. doi: [10.1007/s10729-021-09553-5](https://doi.org/10.1007/s10729-021-09553-5).
- [3] Rachael Pung et al. “Relative role of border restrictions, case finding and contact tracing in controlling SARS-CoV-2 in the presence of undetected transmission: a mathematical modelling study”. In: *BMC Medicine* 21 (2023), p. 97. doi: [10.1186/s12916-023-02802-0](https://doi.org/10.1186/s12916-023-02802-0).
- [4] 西安市统计局. 2021 年西安市国民经济和社会发展统计公报. 2022. URL: https://www.shaanxi.gov.cn/zfxxgk/fdzdgknr/tjxx/tjgb_240/sqgb/202204/t20220408_2216664.html (visited on 01/01/2024).
- [5] 陈胤孜, 李静, and 王锡玲. “我国医院卫生资源短期配置情况预测”. In: *中国卫生资源* 24.4 (2021), pp. 453–457, 461. doi: [10.13688/j.cnki.chr.2021.200805](https://doi.org/10.13688/j.cnki.chr.2021.200805).